ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ

Часть 1.2: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ. КОРРЕКТНОСТЬ ИТЕРАТИВНОГО АЛГОРИТМА

Цель: актуализация знаний и приобретение практических умений и навыков по определению вычислительной сложности алгоритмов (эмпирический подход) и доказательству корректности итерационных алгоритмов.

Задание 1. Определить эффективный алгоритм из двух предложенных в задании 1 практической работы №1.1, используя оценку теоретической сложности каждого из алгоритмов.

Напомним задачу: дан массив из n элементов, удалить из массива все значения, равные заданному пользователем (ключевому).

Два алгоритма решения этой задачи:

x-массив, n – количество элементов в массиве, key – удаляемое значение	

Алгоритм 1.
delFirstMetod(x,n,key) {
i←1
while (i<=n) **do**
  if x[i]=key then
  //удаление
  for j←i to n-1 do
  x[j] ←x[j+1]
  od
  n←n-1
  else
  i←i+1
  endif
od
}
	Алгоритм 2
	delOtherMetod(x,n,key) {
	j←1
	for i←1 to n **do**
	  x[j]=x[i];
	  if x[i]!=key then
	  j++
	  endif
	od
	if x[1]=key then
	  n←0
	else
	  n←j
	endif
	}

<u>Требования к выполнению задания 1:</u>

1. Для каждого алгоритма привести в отчёте следующие результаты:
   1.1. Для каждого из алгоритмов определить:
      a. На основе анализа псевдокода – формулу ***функции роста*** времени работы этих алгоритмов T(n) в их лучшем и худшем случаях.
      b. По полученным функциям роста – количество $T_т$ критических операций при n = 10, 100, 1000, 10000.
      c. ***Порядок роста*** (скорость роста) функции роста.

1.2. Представить результаты исследования в таблицах для двух алгоритмов (по примеру табл. 1), указав для каждого n: $T_т$ – количество критических операций согласно теоретическим расчетам и $T_п$ – практически полученное количество операций при выполнении алгоритма (по счётчикам, по данным предыдущей практической работы №1.1).

Таблица 1. Сводная таблица результатов

	Все элементы ключевые		**Все элементы неключевые**	
n	**$T_т$**	**$T_п$**	**$T_т$**	**$T_п$**
10				
100				
1000				
10000				

Примечание: в указанных случаях $T_т$ должно быть равно $T_п$.

2. Сравните результаты подсчета команд, вычисленные здесь по формулам, с результатами по счетчикам в практической работе №1.1. убедитесь в том, что они равны.
3. Определите ёмкостную сложность алгоритмов как функции объёма дополнительной памяти от объёма входа.
4. Сделайте в отчёте вывод об эффективности алгоритмов на основе теоретического подхода к оценке.

Задание 2. Оценить теоретически вычислительную сложность алгоритма простой сортировки массива.

1. Вывести на основе псевдокода или кода C++ для любого из двух алгоритмов простой сортировки массива (согласно варианту индивидуального задания практической работы №1.1) формулу функции роста времени работы алгоритма от объёма входа для лучшего и худшего случаев, а также оценить скорость роста функций роста.

2. На основе функций роста рассчитать количество критических операций для объема входа n = 100, 1000, 10000, 100000 и 1000000 элементов. Полученные результаты свести в сводную таблицу по образцу табл. 1 (для ситуаций а) уже упорядоченного массива и б) обратной упорядоченности).

3. Сравните результаты подсчета команд, вычисленные здесь по формулам, с результатами по счетчикам в практической работе №1.1. убедитесь в том, что они равны.

4. Определите ёмкостную сложность алгоритма сортировки как функцию объёма дополнительной памяти от объёма входа.

5. Сделайте вывод об эмпирической вычислительной сложности алгоритма.

Задание 3. Докажите корректность алгоритма 2 из задания 1 практической работы №1.1 с помощью инварианта цикла:

1) Сформулируйте инвариант цикла, отражающий желаемый результат.
2) Докажите истинность инварианта на этапах инициализации и сохранения. Что приведёт к выводу об истинности инварианта после последней итерации (этап завершения).
3) Докажите конечность цикла с помощью понятия области неопределённости.

По результатам выполнения всех заданий сформируйте отчёт, сохраните его в формате pdf и загрузите в систему СДО.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бхаргава А. Грокаем алгоритмы, 2-е изд. – СПб: Питер, 2024. – 352 с.
2. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. – М.: Мир, 1985. – 406 с.
3. Кнут Д.Э. Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 2-е изд. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2018. – 832 с.
4. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. Анализ/Структуры данных/Сортировка/Поиск. – К.: Издательство «Диасофт», 2001. – 688 с.
5. Алгоритмы – всё об алгоритмах / Хабр [Электронный ресурс]. URL: https://habr.com/ru/hub/algorithms/ (дата обращения 05.02.2025).